BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

1 Hôm nay em làm được gì? Tập 1·1

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao) Tập 1·2

Năm 1909, Rutherford bắn chùm hạt alpha vào lá vàng mỏng. Phần lớn hạt bay thẳng qua; một phần tám nghìn hạt lệch mạnh, vài hạt **bật ngược lại**. Theo em, nguyên tử:

Ⓐ Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều

Ⓑ Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron

Ⓒ Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ ☐ chắc ☐ không chắc · Vì sao em nghĩ vậy?

.....

3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu) Tập 1·3

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai

Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

.....

4 II.1 · Hạt nhân, lực hạt nhân, kí hiệu Tập 1·4

🔑 Prôtôn · Nơtron · Nuclôn · Lực hạt nhân rất _____

Lực hạt nhân: rất _____, thắng lực _____, chỉ trong phạm vi _____ m.

🔑 A trên · Z _____ · $N = A - Z$

$^{A}_{Z}\mathrm{X}$ A (trên) = số _____ = _____ + _____

Z (dưới) = số _____ N = ____ − ____

Tự kiểm tra 1. $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

A. 65 prôtôn, 29 nơtron

B. 29 nuclôn, 36 nơtron

C. 29 prôtôn, 36 nơtron

D. 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ ☐ chắc Vì $N = A - Z =$ _____

GHI BÀI · ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH, KÍCH THƯỚC

Điền vào chỗ trống khi nghe giảng, đừng chép lại cả câu

1 II.2 · Đồng vị

Tập 2·1

🔑 Cùng Z · Khác _____ · Cùng tính chất hoá học

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Ba đồng vị của hiđrô: ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ (_____), ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ (_____): cùng ___ prôtôn, số nơtron ___ / ___ / ___

Cặp hạt nhân	Z	N	Đồng vị?
${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ và ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$			☐ Có ☐ Không
${}^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ và ${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$			☐ Có ☐ Không
${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ và ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$			☐ Có ☐ Không

2 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Tập 2·2

🔑 Vỏ êlectron · Hạt nhân nhỏ _____ · Quỹ đạo lượng tử hoá

Thomson 1904	Rutherford 1911	Bohr 1913
Hình:	Hình:	Hình:
Điểm mới:	Điểm mới:	Điểm mới:
Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:

3 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Tập 2·3

🔑 Đo bằng _____ · R theo căn bậc _____ A

$R =$ _____ $\cdot 10^{\text{_____}} \cdot A^{1/3}$ (m)

1 u = _____ khối lượng nguyên tử _____ ≈ _____ kg ≈ _____ MeV/c^2

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

4 Kết quả tự kiểm tra (câu 2–7 trên web; câu 1 đã ghi ở Tập 1·4)

Tập 2·4

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
2		☐	☐
3		☐	☐
4		☐	☐

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
5		☐	☐
6		☐	☐
7		☐	☐

Chắc mà vẫn sai → chỗ cần xem lại nhất.

BẪY VÀ TRẢ BÀI

Nói bằng lời của em trước, rồi mới bấm xem đáp án trên web

1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

Tập 3·1

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** A là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** Z.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

2 IV · Trả bài: 5 câu

Tập 3·2

1. Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra?

2. Viết kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ.

3. Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu?

4. Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu?

5. Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân.

Quét mã: phần Kiểm tra của bài 14 trên thachlab (cần đăng nhập).

Ghi chú thêm của em (điều thầy nhấn mạnh, chỗ còn lấn cấn)

BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

Phân tích đề trước, tính sau

1 V · Đề bài

Tập 4

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98$ g/mol; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.

a) Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?

2 Bảng phân tích đề (dòng đầu đã làm mẫu)

Câu trong đề	Dữ liệu	Kiến thức liên quan
"$^{27}_{13}\mathrm{Al}$"	$A = 27;\ Z = 13$	$N = A - Z$
"bán kính hạt nhân"		
"khối lượng mol"		
"ra đơn vị u"		
"hai đồng vị của đồng"		

3 Giải ① lấy dữ liệu, đổi đơn vị → ② chữ trước, số sau → ③ kiểm đơn vị, số hợp lí

a)

b)

c)

d)

Điền bước còn thiếu · Bước 1 (cho sẵn): đồng có khối lượng mol $63{,}54$ g/mol; $R_{\mathrm{Cu}} = 1{,}2 \cdot 10^{-15} \cdot 63^{1/3} \approx 4{,}8 \cdot 10^{-15}$ m.

Bước 2: m(Cu) = 63,54 / N_A = … g = … kg

Bước 3: đổi sang u = … ; so với 63 và 65:

Em tự kiểm: ☐ N là số nguyên ☐ R cỡ 10^{-15} m ☐ có ghi đơn vị

MANG VỀ · THỬ THÁCH · MÔ PHỎNG

Viết không nhìn web, rồi mới đối chiếu

1 VI · Mang về (mỗi dòng một ý, bằng lời của em)

Tập 5

Hạt nhân:

Lực hạt nhân:

Kí hiệu:

Đồng vị:

Mô hình:

Kích thước:

Khối lượng:

Đọc để:

2 Thử thách phân tầng (tính ra giấy rồi mới bấm xem)

☆ **He-4: prôtôn, nơtron?**

☆☆ **Vì sao nơtron làm hạt nhân bền hơn?**

☆☆☆ **Hạt nhân vàng chiếm bao nhiêu phần thể tích nguyên tử?**

3 Câu 7 (urani) và mô phỏng PhET

Câu 7 ($^{238}_{92}\mathrm{U}$): em chọn … · A, Z, N =

Bắn hạt alpha (Rutherford) · Dự đoán:

Thấy:

Đồng vị neon · Dự đoán trung bình gần đồng vị nào:

Thấy / vì sao 20,18:

BÀI TẬP MẪU · 5 DẠNG

Đề đủ + gợi ý từng bước: mục Bài tập mẫu trên web; giải ra nháp

1 Nhận dạng và đáp số (làm xong mới bấm xem lời giải)

Tập 6·1

Dạng 1 · Dễ · Đọc kí hiệu hạt nhân

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{63}_{29}\mathrm{Cu}$: **a)** số prôtôn, nuclôn · **b)** số nơtron · **c)** số êlectron, điện tích hạt nhân (theo e) · **d)** hạt nhân có 82 prôtôn, 124 nơtron: số khối, kí hiệu.

🔑 Thấy kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ → đọc Z ở _____, A ở _____, dùng _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 2 · Trung bình · Nhận ra đồng vị

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{7}\mathrm{N}$, $^{15}_{7}\mathrm{N}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{17}_{8}\mathrm{O}$: **a)** số nơtron từng hạt · **b)** bao nhiêu cặp đồng vị · **c)** $^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$ có phải đồng vị?

🔑 Hỏi "có phải đồng vị" → so _____ trước (phải _____), rồi xét _____ khác nhau

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

Dạng 3 · Trung bình · Bán kính, thể tích theo số khối

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ và $^{238}_{92}\mathrm{U}$, $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$: **a)** R_{Zn} · **b)** R_{U} (đơn vị 10^{-15} m) · **c)** $R_{\mathrm{U}}/R_{\mathrm{Zn}}$ · **d)** $V_{\mathrm{U}}/V_{\mathrm{Zn}}$

🔑 Hỏi bán kính, tỉ số bán kính hay thể tích → $R \propto$ _____, $V \propto R^3 \propto$ _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 4 · Khó · Đếm hạt trong một khối lượng chất

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

14 g sắt $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, $M \approx 56$ g/mol: **a)** số mol · **b)** số hạt nhân · **c)** số nơtron · **d)** tổng điện tích các prôtôn (C).

🔑 Cho khối lượng, hỏi số hạt → $n =$ _____, $N =$ _____, × số _____ mỗi hạt nhân

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 5 · Nâng cao · Khối lượng nguyên tử trung bình

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

Bo: $^{10}_{5}\mathrm{B}$ (10,013 u), $^{11}_{5}\mathrm{B}$ (11,009 u), trung bình 10,811 u: **a)** % mỗi đồng vị · **b)** khối lượng một nguyên tử $^{11}_{5}\mathrm{B}$ ra kg · **c)** ra MeV/c^2.

🔑 Cho khối lượng từng đồng vị và trung bình → _____, $x_1 + x_2 =$ ___

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

2 Ba bài tương tự web đưa ra (sau khi đọc xong một dạng)

Tập 6·2

Đúng: D1 ...../3 · D2 ...../3 · D3 ...../3 · D4 ...../3 · D5 ...../3

Dạng em thấy khó nhất: D....., vì:

SỬA BÀI SAU ĐỀ TRÊN LỚP · Lần 1

Sửa trong 24 giờ: ghi vì sao sai, không chỉ chép đáp án

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

1 Câu sai và lí do (mỗi câu một hàng)

Câu	Chọn → Đúng	Loại lỗi	Cần xem lại (Tập ô ...)
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	

2 Giải lại câu sai nhất (chữ trước, số sau)

Câu ...:

3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

Bẫy:

Hỏi:

Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải): ☐ sau 2 ngày ☐ sau 1 tuần ☐ trước kiểm tra chương · lần cuối đúng ...../.....

SỬA BÀI SAU ĐỀ TRÊN LỚP · Lần 2

Sửa trong 24 giờ: ghi vì sao sai, không chỉ chép đáp án

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

1 Câu sai và lí do (mỗi câu một hàng)

Câu	Chọn → Đúng	Loại lỗi	Cần xem lại (Tập ô ...)
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	

2 Giải lại câu sai nhất (chữ trước, số sau)

Câu ...:

3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

Bẫy:

Hỏi:

Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải): ☐ sau 2 ngày ☐ sau 1 tuần ☐ trước kiểm tra chương · lần cuối đúng ...../.....

SỬA BÀI SAU ĐỀ TRÊN LỚP · Lần 3

Sửa trong 24 giờ: ghi vì sao sai, không chỉ chép đáp án

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

1 Câu sai và lí do (mỗi câu một hàng)

Câu	Chọn → Đúng	Loại lỗi	Cần xem lại (Tập ô ...)
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	
		☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học	

2 Giải lại câu sai nhất (chữ trước, số sau)

Câu ...:

3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

Bẫy:

Hỏi:

Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải): ☐ sau 2 ngày ☐ sau 1 tuần ☐ trước kiểm tra chương · lần cuối đúng ...../.....

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm, điều muốn hỏi

Câu hỏi còn lại cho thầy / trợ giảng:

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm, điều muốn hỏi

Câu hỏi còn lại cho thầy / trợ giảng:

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm, điều muốn hỏi

Câu hỏi còn lại cho thầy / trợ giảng: